In dieser Serie bezeichnet K einen Körper.

Aufgabe 1 (1 + 3 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ eine durch $Y^2 - (X^3 + aX + b)$ definierte elliptische Kurve über K und*

$$j(\mathcal{E}) = 2^8 3^3 \frac{a^3}{4a^3 + 27b^2}.$$

(i) *Zeigen Sie, dass $j(\mathcal{E})$ ein wohldefiniertes Element von K ist.*
(ii) *Zeigen Sie, dass $j(\mathcal{E})$ invariant unter Variabelnsubstitutionen wie in Aufgabe 2, Serie 7 mit $r = s = t = 0$ ist.*

Aufgabe 2 (2 + 2 + 3 Punkte)**.** *Sei K algebraisch abgeschlossen. Wir identifizieren $\mathbb{P}^1_K$ mit $K \cup \{\infty\}$ und $K(\mathbb{P}^1_K)$ mit dem Körper $K(x)$.*

(i) *Jedes Element $f \in K(\mathbb{P}^1_K)^\times$ hat die Gestalt $f = c\prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)^{e_i}$ mit $c \in K^\times$, $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$ paarweise verschieden und $e_1, \dots, e_m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0\}$. Wie in der Vorlesung definieren wir $\operatorname{ord}_{\alpha_i} f = e_i$ für alle i, für $\alpha \in K \smallsetminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ setzen wir $\operatorname{ord}_\alpha f = 0$ und schliesslich $\operatorname{ord}_\infty f = -\sum_{i=1}^m e_i$. Weiterhin ist $\operatorname{ord}_z(0) = +\infty$ für alle $z \in K \cup \{\infty\}$. Zeigen Sie, dass $\operatorname{ord}_z \colon K(\mathbb{P}^1_K) \to \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$ für alle $z \in K \cup \{\infty\}$ eine Valuation ist (vgl. Serie 9, Aufgabe 1).*
(ii) *Sei $D \in \operatorname{Div}(\mathbb{P}^1_K)$. Zeigen Sie, dass*

$$L(D) = \big\{ f \in K(\mathbb{P}^1_K) : \operatorname{div}(f) + D \geq 0 \big\} \cup \{0\}$$

ein endlichdimensionaler Untervektorraum von $K(\mathbb{P}^1_K)$ ist.
(iii) *Bestimmen Sie eine Basis von $L(2[\infty])$.*

SageMath Aufgabe 3 (3 + 2 Punkte)**.** *Sei $\mathcal{E}$ die durch $Y^2+Y-(X^3-7X+6) \in \mathbb{C}[X,Y]$ über $\mathbb{C}$ definierte elliptische Kurve.*

(i) *Sei*

$$D = 2[(-2,3)] + 2[(-1,3)] - [(14,-52)] - 2[(0,-3)] - [0]$$

Existiert $f \in \mathbb{C}(\mathcal{E})$ mit $D = \operatorname{div}(f)$?
(ii) *Sei*

$$D = 3[(-2,3)] + [(-1,3)] - 2[(14,-52)] - 2[(0,-3)] - [0]$$

Existiert $f \in \mathbb{C}(\mathcal{E})$ mit $D = \operatorname{div}(f)$?

Freiwillige Aufgaben.

(i) *Sei K der Charakteristik ungleich 2 und 3. Seien $\mathcal{E} : y^2 = x^3 + ax + b$ und $\mathcal{E}' : y^2 = x^3 + a'x + b'$ zwei elliptische Kurven die durch kurze Weierstrass-Gleichung wie in Aufgabe 1 mit $a, b, a', b' \in K$ gegeben sind. Falls $j(\mathcal{E}) = j(\mathcal{E}')$, zeigen Sie, dass es $u \in \overline{K}^\times$ gibt, so dass $a = u^4 a'$ und $b = u^6 b'$. Finden Sie eine Variabelnsubstitution, welche $\mathcal{E}$ in $\mathcal{E}'$ überführt.*
(ii) *Sei $\mathcal{E}$ die durch $y^2 = x^3 - 34790720x - 78984748304$ definierte elliptische Kurve über $\mathbb{Q}$ (vgl. Ende von Abschnitt 2.2 im Skript). Bestimmen Sie $j(\mathcal{E})$.*
(iii) *Berechnen Sie $e^{\pi\sqrt{163}}$ und $744 - e^{\pi\sqrt{163}}$ jeweils bis auf 15 Nachkommastellen. Was fällt auf, welche Erklärung finden Sie?*

Abgabe bis zum **Dienstag, 17. Dezember 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.